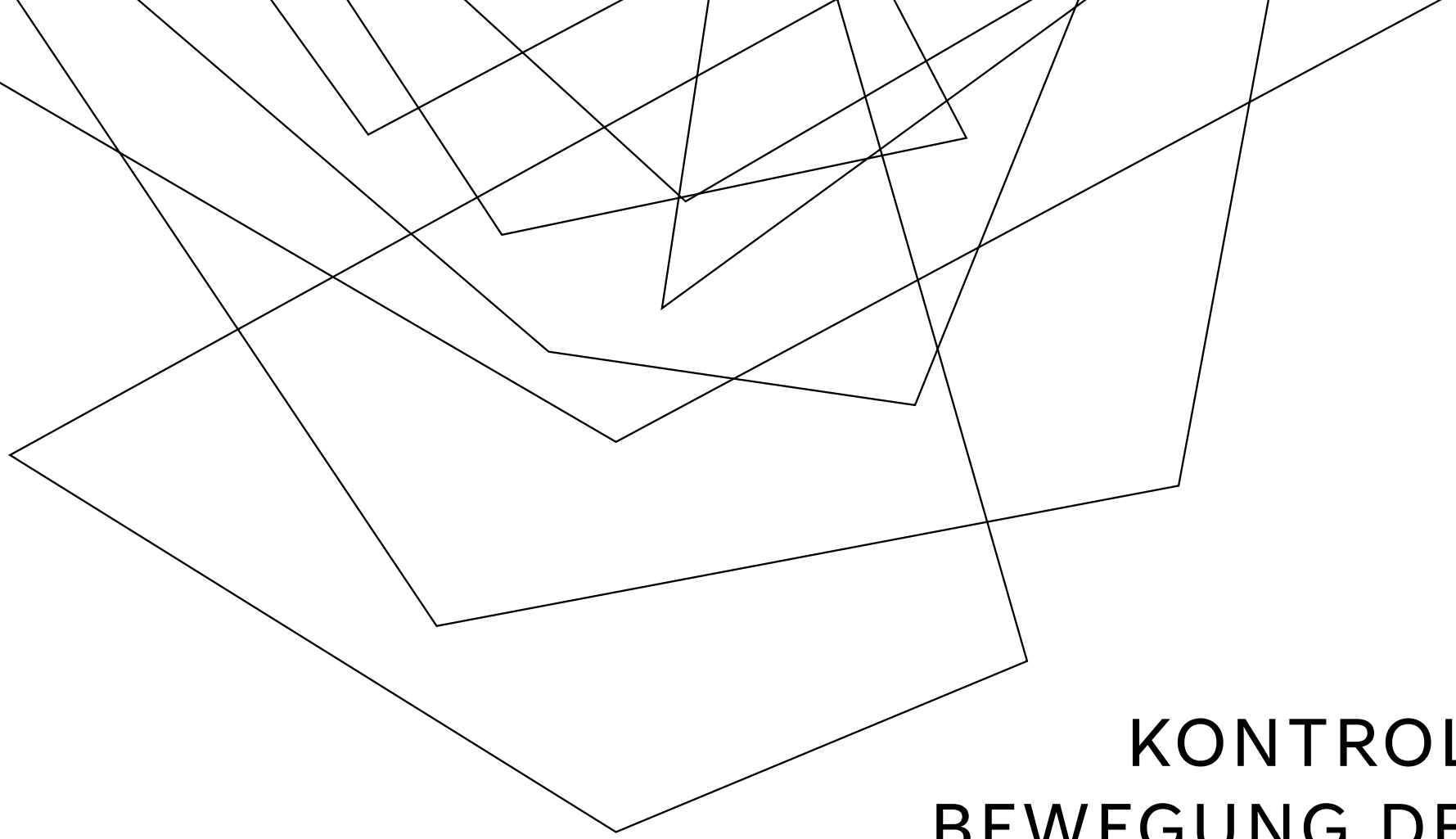


KONTROLLE DER BEWEGUNG DES ROBOTERS

ROBOTIK PROJEKTSTUDIUM
PROF DR. FISCHER - SS24

GLIEDERUNG

- Kurze Übersicht
- DH-Parameter

ÜBERSICHT DER CONTROL - NODE

- Implementiert KUKA-Roboter und übernimmt Steuerung
  - Beschrieben durch modifizierte DH-Parameter
- Verwendet Robotics-toolbox

	Programm	Version
	Python	latest
	ROS2	Humble:latest
	Robotics Toolbox by Peter Corke	1.1.1

ÜBERSICHT DER CONTROL - NODE

- Grob: vier Klassen
  - Main
    - Implementiert Ros-Funktionalitäten
  - KukaKr6
    - Implementiert Roboter Bewegung
  - Position
    - Wrappt x,y,z Koordinaten
  - Watchdog



MODIFIZIERTE DH-PARAMETER

- a: Gliedlänge, Abstand der Glieder anhand der x_{i-1} Achse
- α: Winkel zwischen z_i und z_{i-1} über x_i
- d: Abstand der Glieder anhand der z_i Achse
- Θ: Winkel zwischen x_{i-1} und x_i über z_i

a	α	d	Θ
0	π	-0,675	0
0,3	$\pi/2$	0	0
0,65	0	0	$-\pi/2$
0,155	$\pi/2$	-0,6	0
0	$-\pi/2$	0	0
0	$-\pi/2$	0,1	0



ORGANISATION UND INVERSE KINEMATIK

ROBOTIK PROJEKTSTUDIUM
PROF DR. FISCHER - SS24

GLIEDERUNG

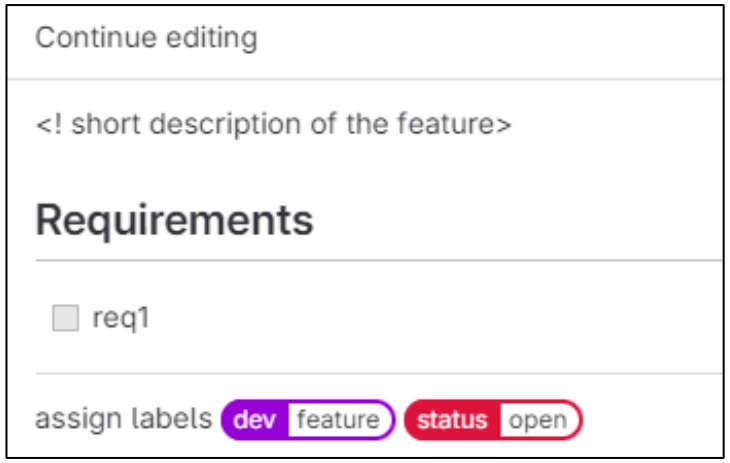
- Organisation
  - Workflow
  - Wiki
- Inverse Analytische Kinematik

CONTROL/ ORGANISATION

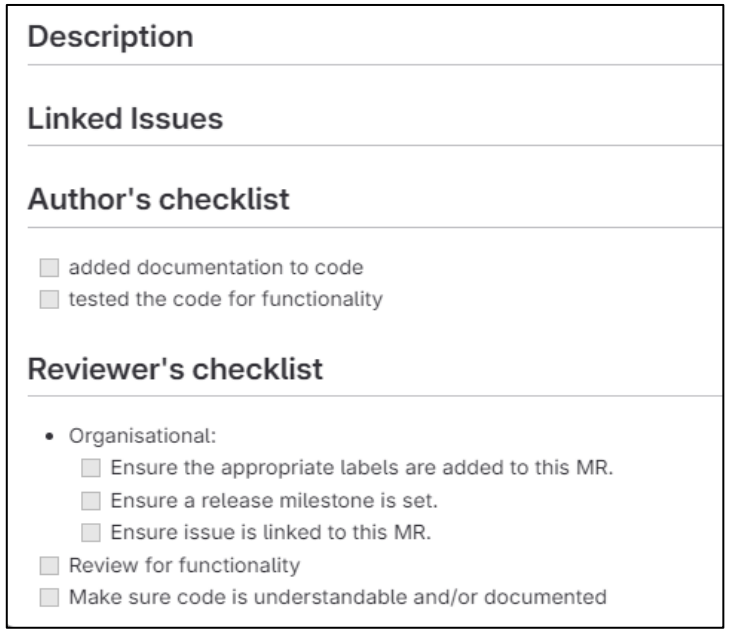
ORGANISATION

Templates und Gitlabstruktur

- Verschiedene Templates für bessere Übersicht
  - Issues (Feature, Bug, Refactor)
  - Merge Requests (Feature)
- Insgesamt: 34 MR, 46 Issues, 5 MS
- Issue Boards pro MS



Issue Template



MR Template

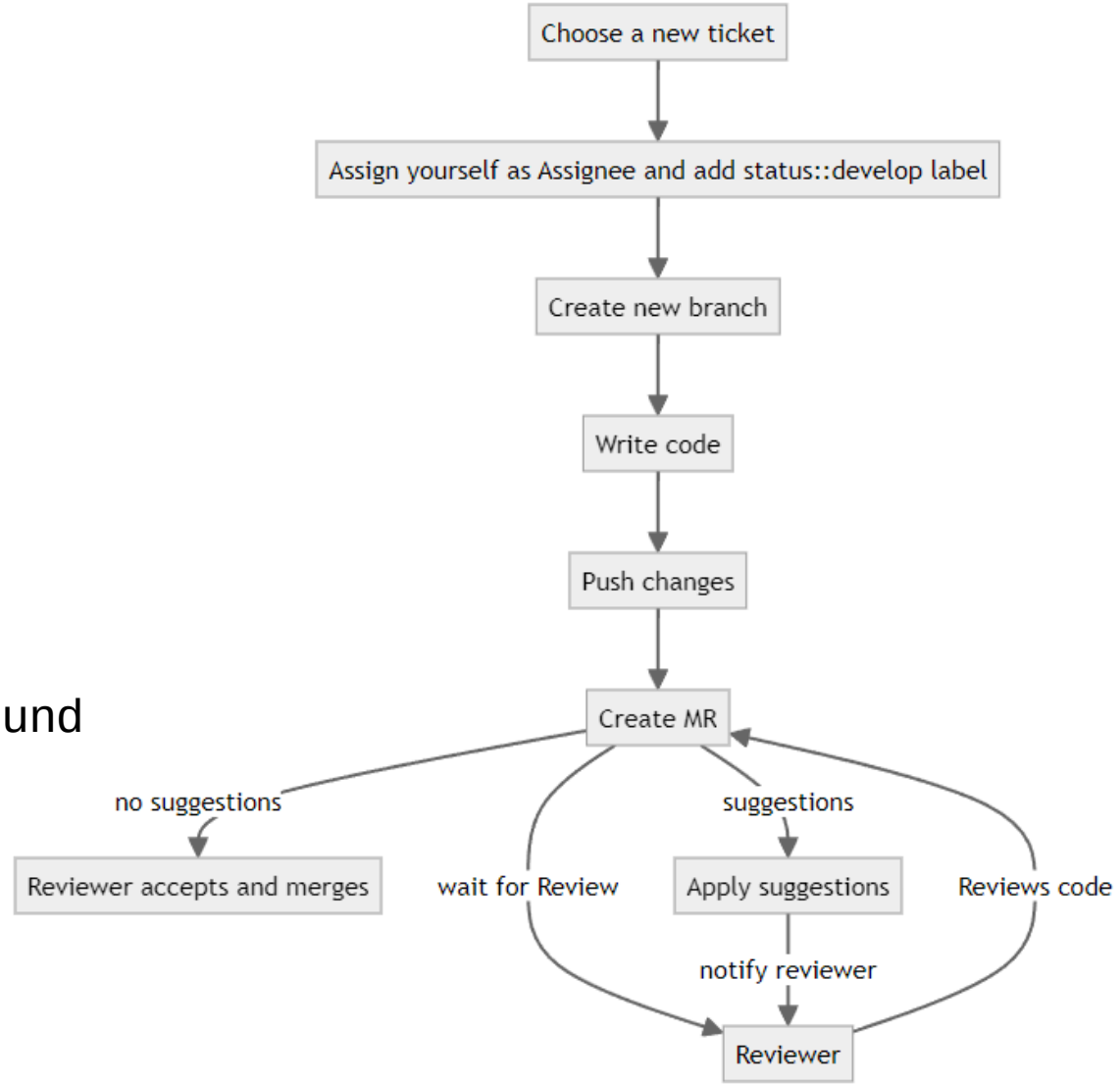
MEILENSTEINE

1	2	3	4	5
04.04.24-18.04.24	**18.04.24-02.05.24**	**02.05.24-16.05.24**	**16.05.24-06.06.24**	**06.06.24-20.06.24**
Erstellen des Roboters	Basis-Funktionalität und Inverse Kinematik	Tests und Interpolation	Verbessern der Roboterbewegung	Optimierung und Performance

ORGANISATION

Workflow in Gitlab

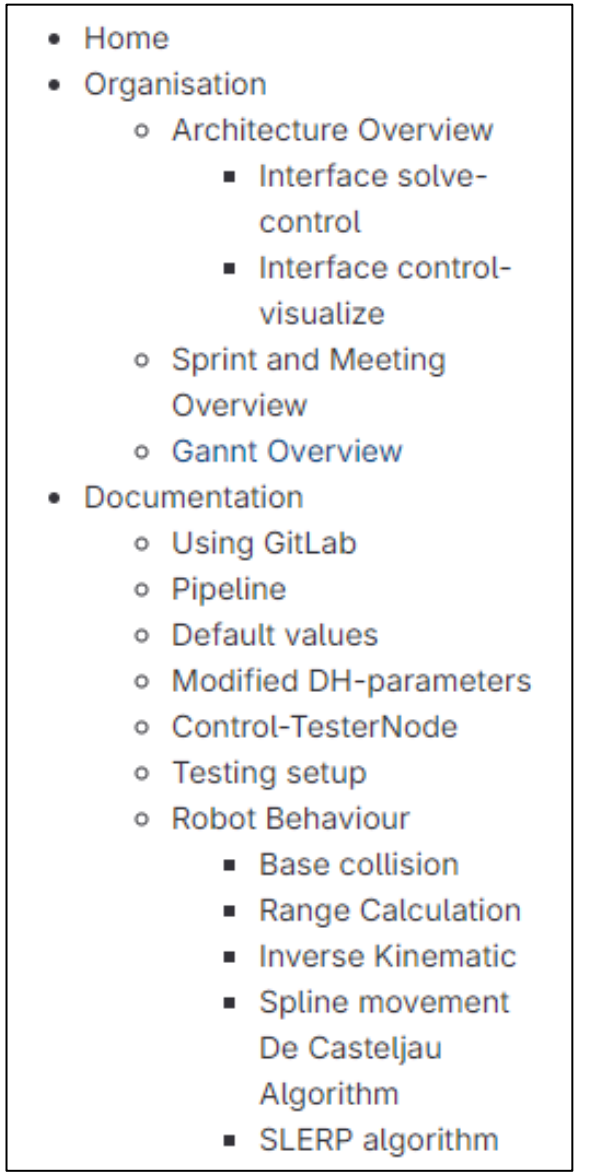
- Jeweils 2-wöchige Meilensteine
- Einteilung von Aufgaben (jeden Donnerstag)
- Jede Aufgabe über MS gemerget und Review



GITLAB WIKI

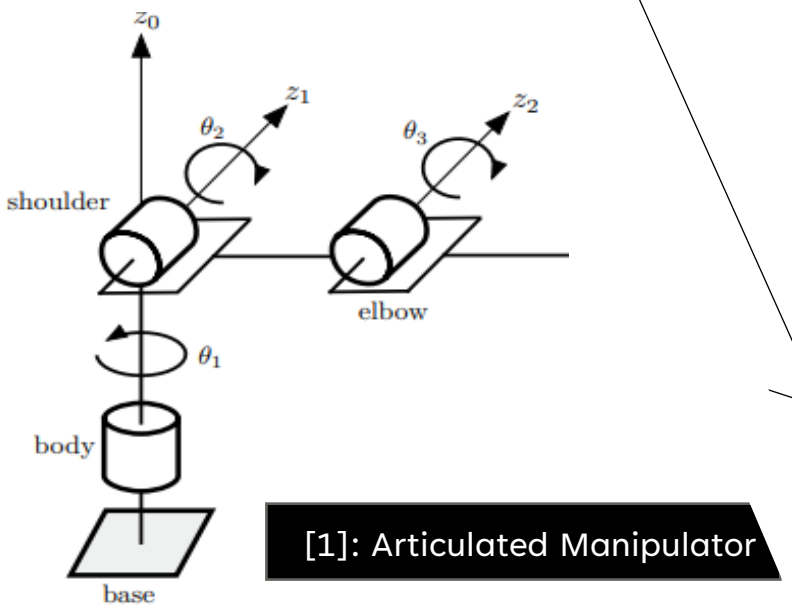
Übersicht

- Wiki gibt eine Komplettübersicht über den Node
- Beinhaltet:
  - Verwendete Programme/Tools
  - Organisation
  - Dokumentation
    für implementierte Funktionen

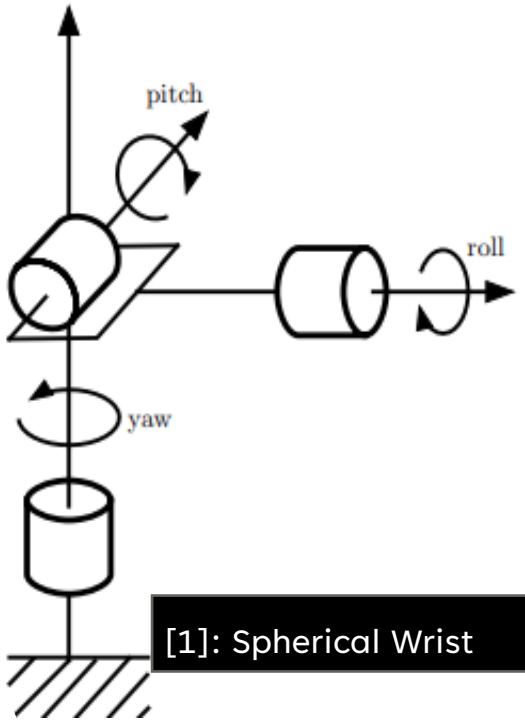




CONTROL/ INVERSE KINEMATIK



[1]: Articulated Manipulator



[1]: Spherical Wrist

ANALYTISCHE INVERSE KINEMATIK

Ziel

- Berechnung
  der Gelenkwinkel anhand geometrischer Eigenschaften des Roboters

Voraussetzung

- Aufteilbarkeit des Roboters
  - Inverses Positionierungsproblem
  - Inverses Orientierungsproblem
- Möglichst kurze Gliedabstände im Orientierungsproblem

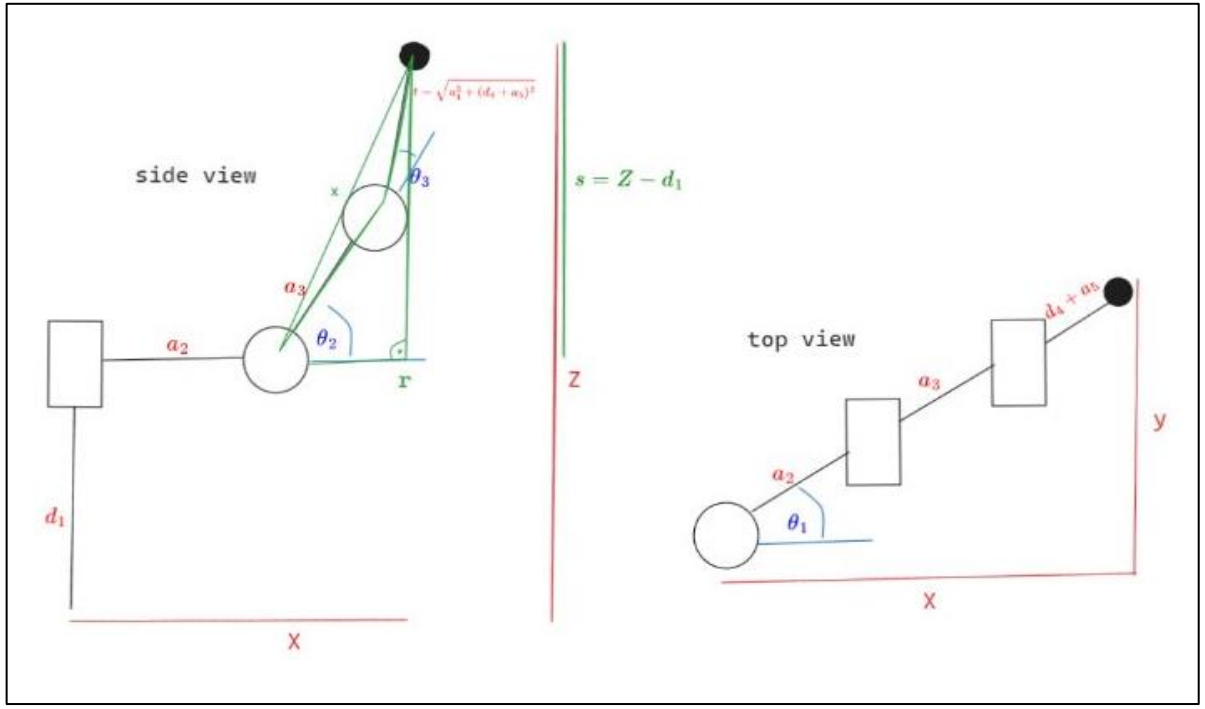
ANALYTISCHE INVERSE KINEMATIK / POSITIONIERUNG

- Betrachtet Roboter
  schematisch von oben und von der Seite
- Berechnen der ersten drei Winkel
  - Bestimmen Position des Endeffektors

$$\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{Y}{X}\right)$$

$$\theta_2 = \cos^{-1}\left(\frac{s^2 - r^2 x^2}{2rx}\right) - \cos^{-1}\left(\frac{t^2 - a_3^2 x^2}{2a_3 x}\right)$$

$$\theta_3 = 180 - \cos^{-1}\left(\frac{x^2 - t^2 a_3^2}{2ta_3}\right)$$



ANALYTISCHE INVERSE KINEMATIK / ORIENTIERUNG

$$R_6^3 \begin{bmatrix} cos(q4)*cos(q5)*cos(q6) - sin(q4)*sin(q6) & -cos(q6)*sin(q4) - cos(q4)*cos(q5)*sin(q6) & -cos(q4)*sin(q5) \\ cos(q4)*sin(q6) + cos(q5)*cos(q6)*sin(q4) & cos(q4)*cos(q6) - cos(q5)*sin(q4)*sin(q6) & -sin(q4)*sin(q5) \\ cos(q6)*sin(q5) & -sin(q5)*sin(q6) & cos(q5) \end{bmatrix}$$

- Betrachtet Rotation der letzten drei Glieder
  - Aus Produkt der Homogenen Transformationsmatrix

$$\theta_4 = \cos^{-1}\left(-\frac{rot(1,2)}{\sin(\theta_5)}\right)$$

$$\theta_5 = \cos^{-1}(rot(2,2))$$

$$\theta_6 = \cos^{-1}\left(\frac{rot(2,0)}{\sin(\theta_5)}\right)$$

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Pascal Severin

@pascal_severin (gitlab)

Bildquellen:

- Python-Logo: https://www.cleanpng.com/png-python-computer-icons-programming-language-executa-7247110/
- ROS-Logo: https://docs.ros.org/en/humble/_static/humble-small.png
- Peter Corke Logo: https://raw.githubusercontent.com/petercorke/robotics-toolbox-python/master/docs/figs/RobToolBox_RoundLogoB.png

Textquellen:

- [1] Arteaga, M.A., Gutiérrez-Giles, A., Pliego-Jiménez, J. (2022). A General Overview of Robot Manipulators. In: Local Stability and Ultimate Boundedness in the Control of Robot Manipulators. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 798. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85980-0_1

